
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Лекции

КУРС ЛЕКЦИЙ

Широков Максим Евгеньевич

Конспект: Ivan Gerunov

16.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Первая лекция	4
1.1 Дискретное вероятностное пространство	4
1.2 Классическая модель	5
1.3 Условная вероятность	6
2. Вторая лекция	7
2.1 Свойства условной вероятности	7
2.2 Формула полной вероятности	7
2.3 Формула Байеса	8
3. Третья лекция. Независимость	10
3.1 Независимость событий	10
3.2 Независимость в совокупности	11
3.3 Независимые испытания	12

ЛИТЕРАТУРА

Ширяев: «Университетский курс»

ГЛАВА 1.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

1.1 Дискретное вероятностное пространство

Определение 1. (дискретное вероятностное пространство) Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается число, сумма которых равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

Определение 2. Событие — это любое подмножество в Ω .

$$\forall A \subseteq \Omega \text{ — это событие}$$

$$A = \{\omega_7\} \text{ — событие, } A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\} \text{ — составное событие}$$

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$ — невозможное событие
- Ω — достоверное событие

События называются **несовместными**, если $P(AB) = 0$.

. . .

Операции с событиями

1. $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$ — «не A», $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2. $A, B \subseteq \Omega, \quad AB = A \cap B$ — пересечение событий
3. $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B$ — объединение событий
4. $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B = A + B$, если $P(AB) = 0$

. . .

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример: $B = \overline{A}$.

1.2 Классическая модель

Определение 3. (однородное пространство) Пространство называется **однородным**, если $N < +\infty$ и $\forall i \leq N, \quad p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$.

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$ — число исходов в A

$N(\Omega)$ — размерность вероятностного пространства

. . .

Примеры неправильности модели

Пример 1 — монета

$$\Omega = \{\Gamma, P\}, \quad \Gamma \sim \frac{2}{3}, \quad P \sim \frac{1}{3}$$

Пример 2 — две монеты

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma P, P\Gamma, PP\}, \quad \Gamma\Gamma \sim \frac{1}{4}, \Gamma P \sim \frac{1}{4}, P\Gamma \sim \frac{1}{4}, PP \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } \Gamma\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Пример 3 — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (M, M, M, M, \dots, M)$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} = 0$$

Но это не так — если речь о городе, вероятность, что 100 мужчин пройдут друг за другом, не должна считаться нулевой в этой модели.

. . .

1.3 Условная вероятность

Пусть дано $\Omega, B \subseteq \Omega, P(B) > 0$, тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

вероятность, что произойдёт событие A , если произошло событие B

Пример 4 — письмо в ящике

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что в каждом ящике с вероятностью p лежит письмо ($P(A) = p$). Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$

A_k — письмо в k -ом ящике

A — есть письмо

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\overline{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$

ГЛАВА 2.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

2.1 Свойства условной вероятности

Определение с прошлой лекции:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

При фиксированном B условная вероятность ведёт себя как обычная — в частности, она аддитивна:

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Доказательство — раскрыть обе части по определению и сравнить:

$$P(A_1 + A_2|B) = \frac{P((A_1 + A_2)B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

. . .

Из определения сразу следует правило умножения, причём записать его можно двумя способами — из этого и получится формула Байеса:

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

Определение 4. (формула умножения вероятностей)

$$\begin{aligned} P(A_1 \dots A_{n-1} A_n) &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_1 \dots A_{n-1}) = \\ &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_{n-2} \dots A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1) \end{aligned}$$

2.2 Формула полной вероятности

Определение 5. (разбиение) Набор $\{B_k\}_{k=1}^n$ называется разбиением Ω , если

$$\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega, \quad B_i B_j = \emptyset \quad \text{при } i \neq j, \quad P(B_k) > 0 \quad \forall k$$

Коротко это записывают как $\sum_{k=1}^n B_k = \Omega$.

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)$$

формула полной вероятности (ФПВ)

Частный случай — разбиение из двух событий:

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

Пример 5 — счастливый билет

Всего N билетов, среди них n счастливых. A_k — событие « k -й студент взял счастливый билет».

Первый студент тянет из полного набора:

$$P(A_1) = \frac{n}{N}$$

Для второго берём разбиение $\{A_1, \bar{A}_1\}$ — счастливый был первый билет или нет:

$$P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right) = \frac{n}{N}$$

Для третьего — разбиение по тому, какими были первые два билета (С — счастливый, Н — нет):

$$B_1 = \text{СС}, \quad B_2 = \text{НН}, \quad B_3 = \text{СН} + \text{НС}$$

$$P(B_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}, \quad P(B_2) = \left(1 - \frac{n}{N-1}\right)\left(1 - \frac{n}{N}\right), \quad P(B_3) = 1 - P(B_1) - P(B_2)$$

$$P(A_3) = \frac{n-2}{N-2}P(B_1) + \frac{n}{N-2}P(B_2) + \frac{n-1}{N-2}P(B_3) = \frac{n}{N}$$

$$P(A_k) = \frac{n}{N} \quad \text{при любом } k$$

То есть тянуть билет первым или последним — без разницы.

2.3 Формула Байеса

Определение 6. (Формула Байеса) Пусть $\{B_k\}_{k=1}^n$ — разбиение Ω ; его элементы называют **гипотезами**, а A — наблюдаемое событие.

Известны $P(B_1), \dots, P(B_n)$ — требуется найти $P(B_k|A)$.

Из правила умножения $P(B_k|A)P(A) = P(A|B_k)P(B_k)$, а знаменатель раскрывается по ФПВ:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

ГЛАВА 3.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ. НЕЗАВИСИМОСТЬ

3.1 Независимость событий

Дано вероятностное пространство Ω , события — $A \subseteq \Omega$.

Определение 7. (независимые события) События A и B называются **независимыми**, если выполнено одно из следующих эквивалентных условий:

1. $P(AB) = P(A)P(B)$
2. $P(A|B) = P(A)$, если $P(B) > 0$
3. $P(B|A) = P(B)$, если $P(A) > 0$

Эквивалентность — просто определение условной вероятности: $P(A|B) = P(AB)/P(B) = P(A) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$.

Событие независимо с самим собой, только если $P(A) = P(AA) = (P(A))^2$, то есть $P(A) = 0$ или $P(A) = 1$ (например, $A = \emptyset$ или $A = \Omega$).

Пример 6 — две монеты

Бросают две монеты. $A = \{\text{на первой монете выпал орёл}\}$, $B = \{\text{на второй монете выпал орёл}\}$.

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

События независимы.

Пример 7 — колода карт

В колоде 36 карт. $A = \{\text{дама}\}$, $B = \{\text{пики}\}$.

$$P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \quad P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}, \quad P(AB) = \frac{1}{36} = P(A)P(B)$$

События независимы. Но если добавить в колоду одну пустую карту (всего 37), независимость пропадает:

$$P(A) = \frac{4}{37}, \quad P(B) = \frac{9}{37}, \quad P(AB) = \frac{1}{37} \neq \frac{36}{37^2} = P(A)P(B)$$

$$P(A|B) = \frac{1/37}{9/37} = \frac{1}{9} > \frac{4}{37} = P(A)$$

Знание, что вытянута пика, увеличивает шанс вытянуть даму.

Пример 8 — точка в квадрате

В единичный квадрат $[0, 1]^2$ бросают точку. Вероятность — геометрическая: $P(A) = S(A)$.

Независимость здесь означает $S(A \cap B) = S(A)S(B)$.

Определение 8. (*вертикальный цилиндр*) Вертикальным цилиндром с основанием $A \subseteq [0, 1]$ называется

$$C_A^V = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : x \in A, y \text{ — любое}\} = A \times [0, 1]$$

Аналогично горизонтальный цилиндр $C_B^H = [0, 1] \times B$.

Вертикальный и горизонтальный цилиндры всегда независимы: $C_A^V \cap C_B^H = A \times B$, поэтому

$$S(C_A^V \cap C_B^H) = |A| \cdot |B| = S(C_A^V) \cdot S(C_B^H)$$

Первая координата не несёт информации о второй — эта же идея ниже даёт независимые испытания.

3.2 Независимость в совокупности

Пусть $A_1, \dots, A_n$ — события. (*)

Определение 9. (*попарная независимость*) События (*) называются **попарно независимыми**, если

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad \forall i \neq j$$

Определение 10. (*независимость в совокупности*) События (*) называются **независимыми в совокупности**, если для любого набора индексов $i_1 < i_2 < \dots < i_m$

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_m}) = \prod_{k=1}^m P(A_{i_k})$$

Типичная ошибка — проверять только $P(A_1 \dots A_n) = \prod_{k=1}^n P(A_k)$. Этого недостаточно: условие должно выполняться для **всех** подмножеств индексов.

Тетраэдр Бернштейна —

Правильный тетраэдр: три боковые грани покрашены в зелёный, красный и синий, а на основании нарисованы сразу все три цвета. Тетраэдр подбрасывают и смотрят на грань, на которую он упал.

$A = \{\text{на грани есть зелёный}\}, \quad B = \{\text{на грани есть красный}\}, \quad C = \{\text{на грани есть синий}\}$

Каждый цвет есть на двух гранях из четырёх, любые два цвета — только на основании:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

То есть события попарно независимы. Но

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$$

$$P(A|BC) = \frac{P(ABC)}{P(BC)} = \frac{1/4}{1/4} = 1$$

— наступление любых двух событий гарантирует третье.

Попарная независимость **не влечёт** независимость в совокупности.

Пример 9

A и B независимы. Доказать, что A и $\bar{B}$ тоже независимы.

Нужно показать $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$. Так как $A = AB + A\bar{B}$:

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$$

Пример 10

A и B независимы, A и C независимы. Будут ли независимы A и $B \cup C$?

Нет. Контрпример — тетраэдр Бернштейна: $B \cup C = \{\text{выпала не зелёная грань}\}$, из трёх таких граней зелёный есть только на основании:

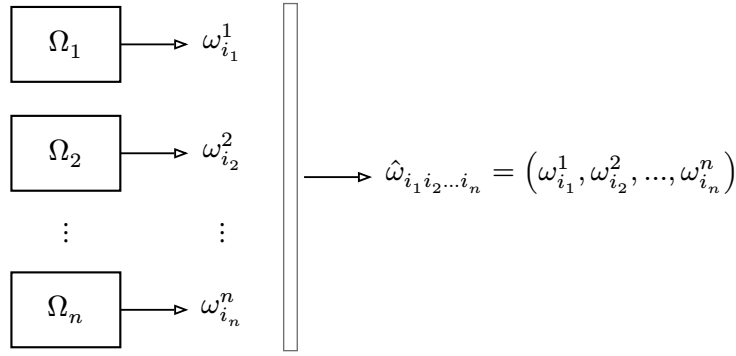
$$P(B \cup C) = \frac{3}{4}, \quad P(A|B \cup C) = \frac{P(A(B \cup C))}{P(B \cup C)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3} < \frac{1}{2} = P(A)$$

3.3 Независимые испытания

Проводится n опытов. k -й опыт описывается своим дискретным пространством

$$\Omega_k = \{\omega_1^k, \dots, \omega_{N_k}^k\}, \quad \omega_i^k \sim p_i^k > 0, \quad \sum_{i=1}^{N_k} p_i^k = 1$$

(верхний индекс — номер опыта, а не степень). Каждый опыт даёт свой исход $\omega_{i_k}^k$, а исход всей серии — это набор этих исходов:



Определение 11. (произведение пространств) Пространство элементарных исходов серии — декартово произведение

$$\hat{\Omega} = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$$

с элементарными исходами $\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} = (\omega_{i_1}^1, \dots, \omega_{i_n}^n)$ и вероятностями

$$P(\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n}) = \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = p_{i_1}^1 \cdot p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot p_{i_n}^n$$

Это действительно вероятностное пространство: $\hat{p}_{i_1 \dots i_n} > 0$ как произведение положительных чисел, а сумма раскладывается в произведение сумм, каждая из которых равна 1:

$$\sum_{i_1, \dots, i_n} \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = \left(\sum_{i_1=1}^{N_1} p_{i_1}^1 \right) \left(\sum_{i_2=1}^{N_2} p_{i_2}^2 \right) \dots \left(\sum_{i_n=1}^{N_n} p_{i_n}^n \right) = 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = 1$$

События одного опыта —

Событие $A \subseteq \Omega_1$ первого опыта переносится в $\hat{\Omega}$ как «цилиндр» — на первом месте стоит исход из A , остальные любые:

$$A \subseteq \Omega_1 \mapsto \hat{A} = \{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} : \omega_{i_1}^1 \in A\} \subseteq \hat{\Omega}$$

Вероятность при этом не меняется:

$$P(\hat{A}) = \sum_{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} \in \hat{A}} \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = \left(\sum_{i_1: \omega_{i_1}^1 \in A} p_{i_1}^1 \right) \underbrace{\left(\sum_{i_2=1}^{N_2} p_{i_2}^2 \right)}_1 \dots \underbrace{\left(\sum_{i_n=1}^{N_n} p_{i_n}^n \right)}_1 = P(A)$$

Так же для события $B \subseteq \Omega_2$ второго опыта: $\hat{B} = \{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} : \omega_{i_2}^2 \in B\}$ и $P(\hat{B}) = P(B)$.

Утверждение 1. События, относящиеся к разным опытам, независимы: $P(\hat{A}\hat{B}) = P(\hat{A})P(\hat{B})$.

Действительно, в $\hat{A}\hat{B}$ ограничены первые две координаты, и та же факторизация суммы даёт

$$P(\hat{A}\hat{B}) = \left(\sum_{\omega_{i_1}^1 \in A} p_{i_1}^1 \right) \left(\sum_{\omega_{i_2}^2 \in B} p_{i_2}^2 \right) \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = P(A)P(B)$$

Это дискретный аналог вертикального и горизонтального цилиндров в квадрате.

Схема Бернулли —

Частный случай: все опыты одинаковые и имеют два исхода.

$$\Omega_1 = \Omega_2 = \dots = \Omega_n = \{0, 1\}, \quad P(1) = p, \quad P(0) = q = 1 - p$$

$$\hat{\Omega} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \{0, 1\}\}$$

Вероятность конкретной последовательности зависит только от числа единиц («успехов») k в ней:

$$P((x_1, \dots, x_n)) = p^k q^{n-k}$$

Последовательностей с ровно k единицами C_n^k , поэтому

$$P(\text{ровно } k \text{ успехов}) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

формула Бернулли; сумма по k равна $(p + q)^n = 1$
